GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · IMPLEMENTACIÓN

Manual técnico — Panel y gestión de casos

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo funcionan el PANEL y el módulo CASOS de GGTO, el Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos de CANTV C.A., Central Francisco Salias (Área 4). Este manual no promete funciones que todavía no existen: cuando algo está pendiente, lo dice con claridad.

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Implementación

DOCUMENTO
docs/Manuales/03-Implementacion/04-panel-y-casos.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
24/10/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 4
2 Visión general (PANEL y CASOS, RF-30..RF-33) 5
2.1 Permisos 5
3 Estados del caso (D-29) y ciclo de vida 6
3.1 Catálogo de estados 6
3.2 Restricciones en base de datos 6
3.3 Ciclo de vida observado 6
4 Endpoints 8
4.1 `GET /api/v1/casos` (filtros y paginación) 8
4.1.1 Filtros aceptados 8
4.1.2 Paginación y orden 8
4.1.3 Iconos de estado calculados 8
4.2 `GET /api/v1/casos/buscar` 9
4.3 `POST /api/v1/casos` (alta manual `REF-...`) 9
4.3.1 Datos obligatorios del alta 9
4.3.2 Verificación 10
4.4 `GET /api/v1/casos/{id_caso}` 10
4.5 `PATCH /api/v1/casos/{id_caso}` (historial de estado) 10
4.5.1 Campos con tratamiento especial 10
4.5.2 Verificación 11
4.6 `GET /api/v1/casos/{id_caso}/historial` 11
5 Reglas de negocio 11
5.1 Generación `generar_id_averia_ref` 11
5.2 Re-sectorización automática al editar dirección 11
5.3 Registro en `caso_estado_hist` 11
6 Esquemas y modelo 12
6.1 Esquemas Pydantic (`app/schemas/casos.py`) 12
6.2 Modelo `Caso` (`app/models/caso_entities.py`) 12
6.3 Modelo `CasoEstadoHist` 12
7 Página web CASOS y Panel 13
7.1 CASOS (`app/web/src/pages/Casos.tsx`) 13
7.1.1 Solo casos abiertos 13
7.1.2 Filtros mostrados 13
7.1.3 Paginación 13
7.1.4 Ficha 13

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

7.1.5 Editar el sector, la cita y la información 13
7.1.6 Cambio de estado 14
7.1.7 Historial 14
7.2 Antigua página PANEL (`app/web/src/pages/Panel.tsx`) 14
7.3 Modal «Agregar caso» (`app/web/src/components/ModalCaso.tsx`) 14
8 Buscador global de la barra superior (D-57) 15
8.1 Comportamiento 15
8.2 Navegación a la ficha 16
8.3 Accesibilidad 16
9 Pruebas (`app/tests/test_casos_api.py`, 17 pruebas) 17
9.1 Cobertura por área 17
9.2 Trazabilidad 17

Manual para todo público. Explica, en lenguaje sencillo, cómo funcionan el **PANEL** y el módulo **CASOS** de GGTO, el *Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos* de **CANTV C.A., Central Francisco Salias (Área 4)**. Este manual no promete funciones que todavía no existen: cuando algo está pendiente, lo dice con claridad.

1 Empezar en 5 minutos

Si es tu primer día con el PANEL y CASOS, con estos cinco pasos ya puedes ubicarte.

1. **Entra al sistema.** Inicia sesión con tu **P00** (tu código de personal, por ejemplo `P00123`) y tu clave. Al entrar verás el **PANEL**, que es la pantalla raíz.
2. **Mira la barra superior.** Ahí están el **buscador global**, el botón **«Agregar caso»** y el menú de usuario. Ya no existe menú lateral: las secciones viven en esa barra.
3. **Busca un caso.** Escribe en el buscador global un número de incidente (`id_averia`), un teléfono, un nombre de cliente o una dirección. También puedes usar la «Búsqueda rápida de casos» del PANEL por `id_averia` o teléfono.
4. **Abre la ficha y revisa los estados.** Al elegir un resultado se abre la ficha del caso en CASOS. Los estados posibles son nueve: `NUEVO`, `ASIGNADO`, `CONTACTADO`, `CITADO`, `DIFERIDO`, `EN_GESTION`, `ENRUTADO`, `CERRADO` y `CANCELADO`.
5. **Cambia el estado y deja el motivo.** Si tu rol lo permite (`ADMIN` o `SUPERVISOR`), edita el caso, escribe el motivo y guarda. Cada cambio queda registrado en la bitácora (el historial), con tu P00 y la fecha y hora.

2 Visión general (PANEL y CASOS, RF-30..RF-33)

PANEL y CASOS son la cara operativa del universo de averías: por aquí se busca, se lee, se crea y se actualiza un caso.

- **PANEL** sirve para buscar un caso por `id_averia` (el número de incidente) o por `teléfono`, para actualizar casos y para dar de alta casos nuevos de forma manual.
- **CASOS** guarda la data principal de los casos y su resolución. Distingue el tipo de trabajo (Construcción o Reparación) y la categoría del cliente (Residencial, Empresa o Referidos).

Los requisitos que cubre este módulo son:

REQUISITO	DESCRIPCIÓN EN PALABRAS SENCILLAS
RF-30	Buscar un caso por `id_averia` o por `teléfono` y mostrar su ficha completa.
RF-31	Actualizar o editar un caso: contacto, dirección, clasificación, estado y campos de gestión.
RF-32	Dar de alta un caso nuevo de forma manual.
RF-33	Ver el listado con filtros (central, sector, estado, tipo y fechas), abrir el detalle y registrar la resolución.
RNF-12	Dejar trazabilidad y auditoría de todos los cambios: quién cambió qué y cuándo.

El conjunto de direcciones del módulo se publica bajo `/api/v1/casos` y responde a los requisitos RF-30, RF-31, RF-32 y RF-33, además de la bitácora del RNF-12.

2.1 Permisos

Para **escribir** (crear o editar) se necesita el rol **ADMIN** o **SUPERVISOR**. Para **leer** (listar, buscar, ver la ficha y ver el historial) basta con estar autenticado.

En la práctica esto significa que:

- El rol **TECNICO** puede leer, pero no puede crear ni editar casos.
- El rol **SUPER** (Super Usuario) puede hacer todo, siempre.

Cuando alguien intenta escribir sin permiso, el sistema rechaza la operación. Este comportamiento está fijado por una prueba automática que verifica justamente que un técnico puede leer pero no escribir.

3 Estados del caso (D-29) y ciclo de vida

3.1 Catálogo de estados

La decisión **D-29** fijó nueve estados «fijos en el DDL» (el DDL es el archivo que define las tablas de la base de datos). La lista es cerrada: no se pueden inventar estados nuevos.

#	ESTADO	QUÉ SIGNIFICA EN LA OPERACIÓN
1	`NUEVO`	Estado inicial cuando se da de alta un caso manual.
2	`ASIGNADO`	El caso quedó marcado como asignado en el listado.
3	`CONTACTADO`	Ya se contactó al cliente.
4	`CITADO`	Tiene una cita propuesta o confirmada.
5	`DIFERIDO`	El caso quedó aplazado.
6	`EN_GESTION`	Está en gestión del supervisor.
7	`ENRUTADO`	Fue derivado a otra instancia o cola.
8	`CERRADO`	Cerrado. Deja de contar como «pendiente».
9	`CANCELADO`	Cancelado. También deja de contar como «pendiente».

3.2 Restricciones en base de datos

La base de datos valida exactamente la misma lista de nueve estados y, si no se indica otro, asigna `NUEVO` por defecto. Es decir, hay tres capas que dicen lo mismo: la base de datos, el modelo del backend y el esquema de validación de la API.

Consecuencia práctica: si alguien intenta enviar un estado que no está en la lista, el sistema responde **422** (datos inválidos). Una prueba automática comprueba ese rechazo.

3.3 Ciclo de vida observado

El recorrido normal de un caso es así:

1. El caso **nace** de dos maneras: por la carga del archivo CSV de averías (nace en estado `NUEVO`) o por alta manual desde el PANEL (también en `NUEVO`, y con la primera fila de bitácora escrita).
2. El caso se **edita** con una actualización parcial. En esa edición se puede cambiar el estado.
3. Cada **cambio real de estado** se apila en la tabla `caso_estado_hist` (la bitácora) y se puede consultar por el historial del caso.
4. Los estados `CERRADO` y `CANCELADO` son **terminales** a efectos del indicador «pendiente» y también del cálculo de fallas masivas: un caso cerrado o cancelado ya no se cuenta como trabajo pendiente.

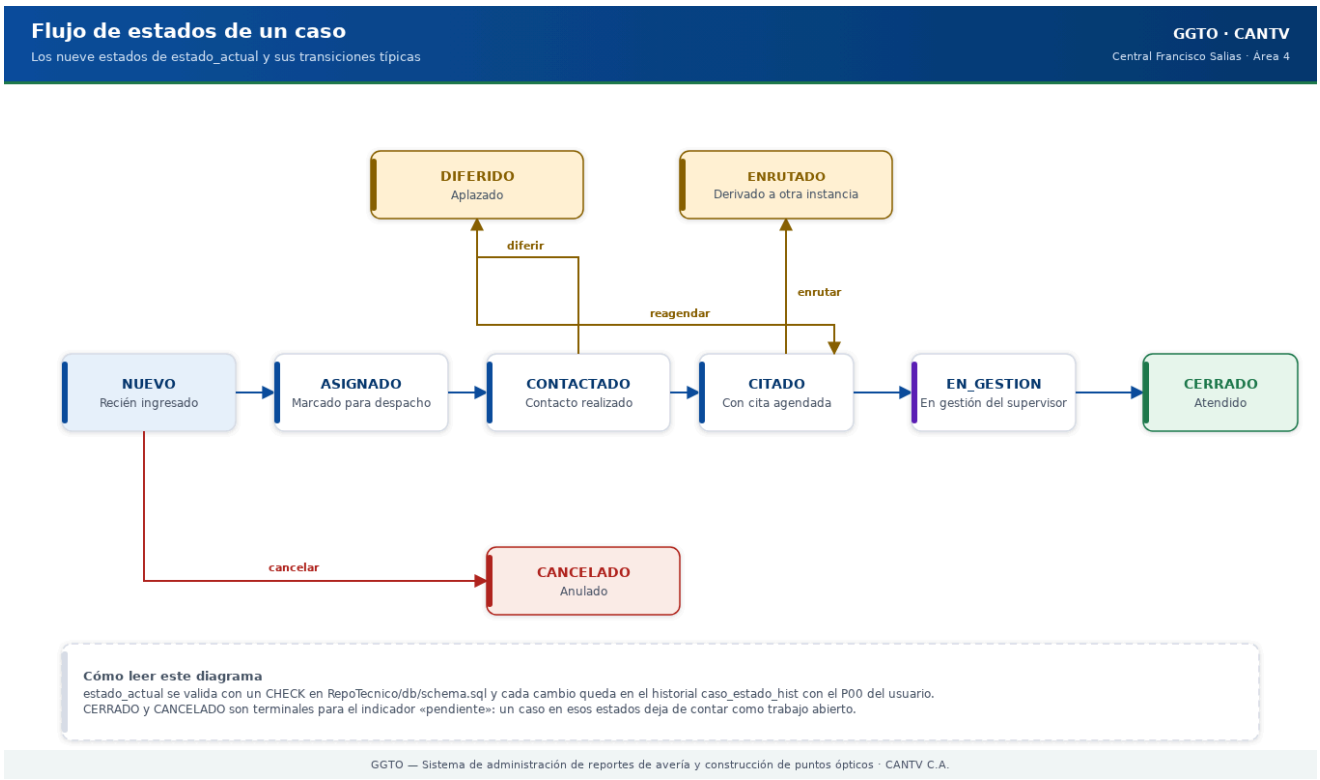


Figura 1 · flujo-caso-estados.png

4 Endpoints

El módulo agrupa seis operaciones bajo `/api/v1/casos`. Un *endpoint* es una dirección del sistema a la que la pantalla web le pide o le envía datos.

4.1 `GET /api/v1/casos` (filtros y paginación)

Devuelve el **listado de casos en páginas**. La respuesta trae los elementos de la página (`items`), el total de coincidencias (`total`), la página actual (`page`), el tamaño de página (`page_size`) y cuántas páginas hay (`pages`).

4.1.1 Filtros aceptados

Estos son los filtros que el backend acepta. Todos son opcionales y se pueden combinar.

PARÁMETRO	TIPO	CÓMO SE COMPORTA
`q`	texto	Busca por parecido en `id_averia`, `telefono`, `nombre_cliente` y `direccion`.
`id_averia`	texto	Busca por parecido parcial.
`telefono`	texto	Busca por parecido parcial.
`id_central`	entero	Coincidencia exacta.
`id_sector`	entero	Coincidencia exacta.
`id_causa`	entero	Coincidencia exacta.
`id_lote_ingesta`	entero	Coincidencia exacta.
`estado_actual`	texto	Coincidencia exacta con uno de los nueve estados.
`tipo_caso`	texto	Coincidencia exacta.
`categoria`	texto	Coincidencia exacta.
`origen`	texto	Coincidencia exacta.
`en_gestion_supervisor`	booleano (sí/no)	Coincidencia exacta.
`es_falla_masiva`	booleano (sí/no)	Coincidencia exacta.
`desde` / `hasta`	fecha y hora	Rango sobre la fecha del reporte.

4.1.2 Paginación y orden

- La página 1 es la primera; no se admiten páginas menores que 1.
- El tamaño de página por defecto es **25**. El mínimo es 1 y el máximo es 200.
- El total de coincidencias se cuenta completo, y el número de páginas se obtiene dividiendo el total entre el tamaño de página.
- El orden es por **fecha de reporte descendente** (lo más reciente primero), con las fechas vacías al final. Si dos casos tienen la misma fecha, se desempata por `id_caso` descendente (el más nuevo primero).
- Una prueba automática verifica que el listado quede ordenado por fecha descendente.

4.1.3 Iconos de estado calculados

Además de los datos del caso, el sistema calcula cuatro marcas o «iconos» que la pantalla usa para pintar el estado. No se guardan: se deducen al vuelo.

ICONO	CONDICIÓN PARA QUE SE ENCIENDA
`pendiente`	El estado no es `CERRADO` ni `CANCELADO`.
`asignado`	El caso ya está en un despacho con una fila que **no sea** `DEVUELTO` (D-157), o su estado es `ASIGNADO`.
`citado`	Tiene una cita en estado `PROPUESTA` o `CONFIRMADA`.
`gestion`	Está marcado `en_gestion_supervisor`, su estado es `EN_GESTION` o su despacho dice `GESTIONADO`.

> **D-157:** cuando el supervisor **cierra la jornada**, las asignaciones no gestionadas quedan marcadas `DEVUELTO` (asignación anulada). Ese caso vuelve a mostrarse como **no asignado** en este listado —también el dato de la cuadrilla del último despacho lo omite—, aunque el histórico del despacho del día se conserva.

4.2 `GET /api/v1/casos/buscar`

Es la dirección que usan el **buscador global** de la barra superior y la búsqueda rápida del PANEL. Exige enviar al menos uno de estos tres criterios: `q`, `id_averia` o `telefono`. Si no se envía ninguno, responde **422** con el mensaje:

> «Indique `q`, `id_averia` o `telefono` para buscar»

Una prueba automática fija ese comportamiento.

PARÁMETRO	CÓMO SE COMPORTA
`q`	Busca por parecido en avería, teléfono, cliente y dirección.
`id_averia`	Igualdad exacta, después de quitar espacios al principio y al final.
`telefono`	Igualdad, o búsqueda por parecido parcial.
`limite`	Cuántos resultados devolver: 20 por defecto, entre 1 y 100.

Cuando se combinan varios criterios, se aplica «alguno de ellos» (una condición **O**). Con un solo criterio, se usa directamente. El orden es por fecha de reporte descendente, con las fechas vacías al final.

4.3 `POST /api/v1/casos` (alta manual `REF-...`)

Da de alta un caso nuevo de forma manual. Responde **201 Created** (creado) y exige rol de escritura (`ADMIN` o `SUPERVISOR`). La secuencia del alta es:

1. Se resuelve la central indicada o, si no se indica, la central configurada.
2. Si el cuerpo no trae `id_averia`, el sistema lo **genera** con la función de base de datos `generar_id_averia_ref`.
3. Si el `id_averia` ya existe, se rechaza con **409** (conflicto): no se permiten duplicados.
4. Se respeta el `id_sector` enviado, validando que exista (si no existe, **404**). Si no se envía sector, el sistema lo deduce automáticamente a partir de la dirección.
5. Si `fecha_reporte` viene vacía, se completa con la hora actual. El campo de ayudantes queda como lista vacía.
6. Se crea el caso con `origen="MANUAL"`, `estado_actual="NUEVO"`, el código y el nombre de la central y el P00 del usuario que lo creó.
7. Se escribe la primera fila de la bitácora con el motivo «Alta manual desde PANEL».

4.3.1 Datos obligatorios del alta

Al dar de alta un caso **manual** hay que llenar, sin excepción, estos datos; si falta cualquiera de ellos el sistema responde con un error **422** y no crea nada:

DATO	QUÉ SE ESCRIBE	¿CUÁNDO ES OBLIGATORIO?
Nombre de contacto	El nombre de la persona con la que se habla	Siempre
Teléfono de contacto	El número al que se llama al cliente	Siempre
Dirección del inmueble	Dónde está el servicio reportado	Siempre
Teléfono — identificador de pago (70*)	El número del identificador de pago del caso	Siempre. Si el número no es un 70*, el sistema lo rechaza
Tipo de reporte	Reparación o Construcción	Siempre
ID de avería	El número de avería real del reporte	Solo cuando el tipo de reporte es **Reparación**
Tipo de problema	La clasificación del problema	Solo cuando el tipo de reporte es **Reparación**

Al **incorporar un caso especial** se piden esos mismos datos —con el mismo detalle: en una Reparación, el ID de avería y el tipo de problema— y **además** los **datos del solicitante**: nombre, unidad y contacto de quien pide el caso (puede elegirse uno ya registrado o darlo de alta en el mismo formulario).

Como el identificador de pago (70*) es obligatorio, un alta manual ya no puede quedar como una Reparación sin identificador: si hace falta un caso **REFERIDO**, el sistema lo marca cuando el ID de avería indicado es de los sintéticos (`REF-…`).

4.3.2 Verificación

Dos pruebas automáticas respaldan este comportamiento. La primera comprueba que el identificador generado empieza por `REF-2324X-`, que el origen es `MANUAL`, que el estado es `NUEVO` y que `en_gestion_supervisor` es falso. La segunda cubre el caso en que el usuario sí envía un identificador explícito y el rechazo **409** por identificador duplicado.

4.4 `GET /api/v1/casos/{id_caso}`

Devuelve la **ficha completa** de un caso, con el nombre del sector y los cuatro iconos de estado. Si el caso no existe, responde **404** con el mensaje «Caso no encontrado». Una prueba automática cubre la ficha y el 404.

4.5 `PATCH /api/v1/casos/{id_caso}` (historial de estado)

Es una **edición parcial**: solo se aplican los campos que vienen en el cuerpo de la petición. Los campos que no se envían quedan como estaban.

4.5.1 Campos con tratamiento especial

CAMPO	QUÉ HACE EL SISTEMA
`motivo_estado`	Se toma para escribir el motivo en la bitácora; no se guarda como columna del caso.
`estado_actual`	Se procesa con una rutina especial que registra el cambio en la bitácora.
`id_sector`	Se valida contra la tabla de sectores (**404** si no existe) y se asigna.
`direccion`	Si no se envió `id_sector`, dispara la re-sectorización automática.

El resto de los campos se aplica tal cual, uno por uno.

> **Observación de mantenimiento.** El esquema de edición admite un campo `sector_nombre` que no existe como columna de la tabla de casos. Como se aplica de forma genérica, ese valor no se guarda. La pantalla web no lo envía, así que hoy no causa daño; conviene evitarlo en integraciones futuras.

4.5.2 Verificación

Una prueba automática comprueba que un cambio a `CONTACTADO` con motivo queda en la bitácora con el P00 del usuario, y que **repetir el mismo estado no añade una segunda fila** (la bitácora es idempotente).

4.6 `GET /api/v1/casos/{id_caso}/historial`

Primero verifica que el caso exista (si no, **404**). Luego devuelve la bitácora de cambios de estado ordenada por `id_hist` descendente, es decir, **del movimiento más reciente al más antiguo**. Cada fila trae el estado anterior, el estado nuevo, el motivo, el usuario y la fecha y hora.

5 Reglas de negocio

5.1 Generación `generar_id_averia_ref`

Los casos que no vienen de una incidencia de origen (referidos, empresas, gobiernos y altas manuales) reciben un identificador sintético con la forma:

```
REF-<CÓDIGO_CENTRAL>-<NNNNNN>
```

Esto lo fija la decisión **D-23**. La función que lo genera está en la base de datos y funciona así:

- Usa una secuencia llamada `seq_caso_ref` para no repetir números.
- Toma el `codigo_central` de la tabla de centrales y falla con una excepción si esa central no existe.
- Compone el identificador en mayúsculas y con relleno de seis ceros.

El backend la invoca con una consulta directa. El formato observado en las pruebas es `REF-2324X-`.

5.2 Re-sectorización automática al editar dirección

Cuando una edición incluye `direccion` y **no** incluye `id_sector`, el backend vuelve a calcular el sector. El cálculo se apoya en los patrones configurados para la central del caso:

- Los patrones se ordenan del más largo al más corto.
- Se admite coincidencia de tres tipos: `CONTIENE` (el texto contiene el patrón), `EXACTO` (coincidencia exacta) y `REGEX` (expresión regular).
- Si ningún patrón coincide, el sector queda vacío (`None`).

Una prueba automática parte de un caso sin sector y, al corregir la dirección, obtiene el sector esperado.

5.3 Registro en `caso_estado_hist`

La bitácora aplica una regla de idempotencia (es decir, no duplica registros):

1. Si el estado nuevo es **igual** al actual, no escribe nada y termina.
2. Si es distinto, inserta una fila con el estado anterior, el estado nuevo, el motivo y el usuario que hizo el cambio.
3. Actualiza el estado actual del caso.

La tabla de bitácora guarda la fecha y hora automáticamente y borra sus filas si se elimina el caso (borrado en cascada). El alta manual es la excepción: escribe la primera fila directamente, porque el caso todavía no tiene estado previo.

6 Esquemas y modelo

6.1 Esquemas Pydantic (`app/schemas/casos.py`)

Los *esquemas* son las reglas de validación que usa la API para leer y escribir datos.

ESQUEMA	PARA QUÉ SIRVE
`ESTADOS_CASO` / `EstadoCaso`	El catálogo de los nueve estados y su restricción.
`TIPO_CASO`	Los tipos de trabajo: `AVERIA`, `REPARACION`, `CONSTRUCCION`.
`CATEGORIA`	Las categorías: `RESIDENCIAL`, `EMPRESA`, `REFERIDO`, `GOBIERNO`.
`ORIGEN`	Los orígenes: `INGESTA_CSV`, `MANUAL`, `TELEGRAM`, `MCP_IA`.
`CasoOut`	La ficha del caso y cada elemento del listado.
`PaginaCasos`	La respuesta paginada del listado.
`CasoManualCreate`	El cuerpo del alta manual.
`CasoUpdate`	El cuerpo de la edición parcial.
`CasoEstadoHistOut`	Una fila de la bitácora.

El esquema de salida `CasoOut` se arma desde el modelo de base de datos y **omite a propósito** columnas geográficas y técnicas que no se muestran en la ficha, como `capital_estado`, `distrito`, `estado_operativo`, `extra`, `dias_area_resolutoria`, `ups` y `codigos_gestionados_venapp`. Esa reducción es una decisión de presentación, no una restricción de la tabla: los datos siguen guardados.

6.2 Modelo `Caso` (`app/models/caso_entities.py`)

Es la **tabla central de casos**, con 63 columnas. Es el mapeo depurado del CSV, según la decisión **D-27**. Sus campos se agrupan en cinco bloques:

BLOQUE	EJEMPLOS
Clasificación del sistema	`id_averia`, `origen`, `tipo_caso`, `categoria`, `estado_actual`, `id_sector`, `id_lote_ingesta`
Geografía (filtro de central)	`region`, `municipio`, `parroquia`, `codigo_central`, `nombre_central`
Contacto y administración	`telefono`, `fecha_reporte`, `direccion`, `nombre_cliente`
Datos técnicos / lógicos	`olt`, `plan`, `slot`, `puerto`, `fat`, `serial`
Asignación de origen	`reparador_principal`, `ayudantes` (lista en formato JSONB), `flota_can`

Detalles importantes:

- `id_averia` es **único y no puede quedar vacío**.
- `ayudantes` es una lista JSONB que, si no se indica otra cosa, arranca vacía.
- La base de datos reproduce la misma estructura con validaciones para `origen`, `tipo_caso`, `categoria` y `estado_actual`.

6.3 Modelo `CasoEstadoHist`

Es la **bitácora de cambios de estado** de un caso (RNF-12). Contiene:

- `id_hist`: identificador de la fila.
- `id_caso`: el caso al que pertenece.
- `estado_anterior` y `estado_nuevo`.
- `motivo`.
- `usuario`.
- `fecha_hora`.

La fecha y hora se completa sola con el momento del registro y, si se elimina el caso, la bitácora se borra en cascada.

7 Página web CASOS y Panel

7.1 CASOS (`app/web/src/pages/Casos.tsx`)

Es la página más extensa del módulo (964 líneas). Se organiza en tres bloques: filtros y listado, ficha con edición y cambio de estado, e historial.

7.1.1 Solo casos abiertos

La página **CASOS** muestra **únicamente los casos abiertos**: los que están en estado **CERRADO** o **CANCELADO** no aparecen en el listado, y el selector de **Estado** ya no los ofrece como opción. El filtro lo aplica el servidor (`solo_abiertos`), de modo que el total y las páginas corresponden solo al trabajo abierto. Es un comportamiento exclusivo de esta sección: el despacho, el monitoreo y los informes siguen viendo el universo completo.

7.1.2 Filtros mostrados

La interfaz ofrece estos filtros: texto libre, estado, clase, tipo, origen, «Cuadrilla 0 (supervisor)» y rango de fechas de reporte. Los catálogos de estados, categorías, tipos y orígenes están declarados en la propia pantalla.

> **Ojo:** la interfaz **no** muestra los filtros `id_central`, `id_sector`, `id_causa` ni `id_lote_ingesta`, aunque el backend sí los acepta. Si necesitas filtrar por esos campos, hoy hay que hacerlo por API.

7.1.3 Paginación

Los tamaños de página disponibles son 10, 25, 50 y 100, y el valor inicial es 25. La barra inferior muestra el total y la página actual, y ofrece los botones «Anterior» y «Siguiente». Cuando estás en el primer o el último límite, el botón correspondiente queda deshabilitado.

7.1.4 Ficha

La ficha se abre al seleccionar cualquier parte del renglón y reparte la información en pestañas: **Resumen, Contacto, Datos técnicos, Clasificación, Textos, Resolución e Histórico**. Los campos vacíos se muestran como «—». La antigua pestaña **Gestión** ya no existe.

7.1.5 Editar el sector, la cita y la información

- En la pestaña **Clasificación**, el botón **Editar** del título habilita el formulario con el **Sector** (incluye la opción «Sin sector»), la **Fecha de cita** y la **Información** (hasta 200 caracteres). El **Supervisor**, el Administrador y el Super Usuario pueden así **asignar o cambiar el sector** de un caso.
- Al guardar, el sistema envía únicamente esos campos; si se corrige la dirección sin enviar sector, el sector se recalcula solo.
- El botón **Editar** vuelve a abrir el formulario las veces que haga falta, incluso después de guardar.

7.1.6 Cambio de estado

- Desde D-76 la ficha web **no** permite cambiar el estado: el formulario se retiró junto con la pestaña Gestión.
- El movimiento de estado sigue disponible en la operación del API para otros clientes (la APK).

7.1.7 Historial

Se muestra en una tabla con estado anterior, estado nuevo, motivo, usuario y fecha y hora, bajo la ficha. Se carga con la operación de historial del cliente de API.

7.2 Antigua página PANEL (`app/web/src/pages/Panel.tsx`)

La página raíz es hoy **OPERACIÓN**. La ruta `/panel` redirige a ella y el componente `Panel.tsx` ya no se monta: conserva solo el resumen de tablas del sistema. La **búsqueda rápida que vivía en el widget de OPERACIÓN se retiró**; el listado de CASOS mantiene su propio buscador y la barra superior conserva el localizador flotante de casos.

7.3 Modal «Agregar caso» (`app/web/src/components/ModalCaso.tsx`)

El botón «Agregar caso» de la barra superior abre este **modal flotante** (una ventana que se superpone a la página). Sus rasgos son:

RASGO	COMPORTAMIENTO
Foco inicial	Al abrirse, enfoca el primer control del modal.
Cierre con `Escape`	La tecla `Escape` cierra el modal.
Trampa de foco	La tecla `Tab` va ciclando dentro del modal, sin escaparse al fondo.
Cierre por fondo	Hacer clic en el fondo oscuro cierra el modal; hacer clic dentro de la caja, no.
Alta normal	Exige al menos uno de estos datos: nombre, teléfono, dirección o problema.
Alta especial	Cambia a la operación de caso especial e incluye el solicitante.

El caso normal se crea con la operación habitual y, cuando corresponde, el resultado destaca en color el identificador `REF-…`.

> Aunque compartan el modal, los **casos especiales** pertenecen a otro módulo (`/api/v1/casos-especiales`). Este manual solo describe el punto de entrada; el detalle está en el manual de casos especiales.

8 Buscador global de la barra superior (D-57)

La decisión **D-57** eliminó el menú lateral y dejó **una sola barra superior** con:

- Un buscador global de un solo campo.
- El botón «Agregar caso» con modal flotante.
- El menú de usuario.
- Enlaces con iconos en móvil.
- CONFIGURACIÓN como submenú restringido.

8.1 Comportamiento

El buscador se monta en la barra superior. Es un único cuadro que consulta `/casos/buscar?q=` y muestra **hasta 8 coincidencias** en un desplegable.

- Exige texto no vacío. Si está vacío, muestra el aviso «Escriba un incidente, teléfono, cliente o dirección».
- Llama a la búsqueda de casos con un límite de 8.
- El desplegable muestra el ID de avería, el cliente, el teléfono y el estado de cada coincidencia, o bien el texto «Sin coincidencias».
- El botón de limpiar vacía el texto y borra los resultados.

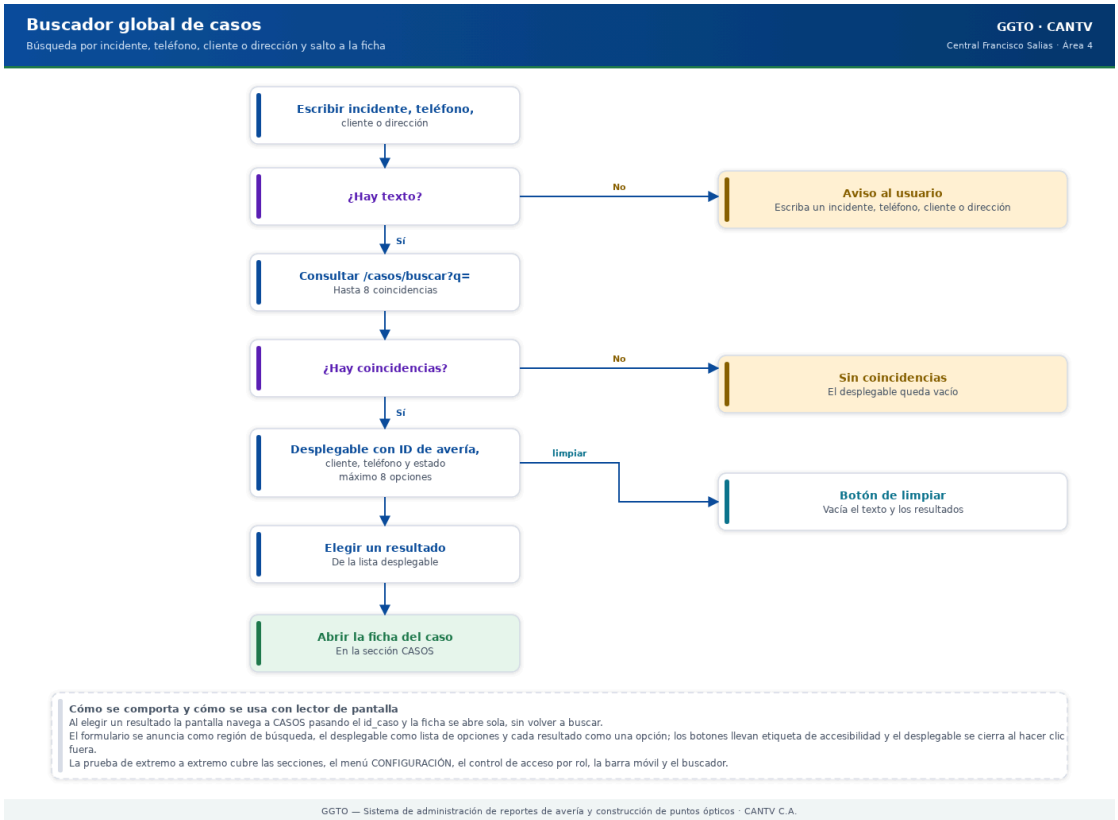


Figura 2 · buscador-global.png

8.2 Navegación a la ficha

Al elegir un resultado, la pantalla navega a CASOS pasando el `id_caso`. CASOS interpreta ese dato y **abre la ficha automáticamente**, sin que el usuario tenga que buscarla otra vez.

8.3 Accesibilidad

El buscador está construido para que también funcione con lectores de pantalla y teclado:

- El formulario se anuncia como región de búsqueda.
- El desplegable se anuncia como lista de opciones y cada resultado como una opción.
- Los botones llevan etiquetas de accesibilidad.
- El desplegable se cierra al hacer clic fuera.
- La prueba de extremo a extremo (E2E) cubre las secciones, el menú CONFIGURACIÓN, el control de acceso por rol en el menú, la barra móvil y el buscador.

9 Pruebas (`app/tests/test_casos_api.py`, 17 pruebas)

El informe de la Fase 4 registra este archivo con **17 pruebas de integración**. Su ámbito es: búsqueda, filtros, ficha, edición, alta `REF-…` y bitácora.

9.1 Cobertura por área

ÁREA	QUÉ SE PRUEBA
Acceso y control por rol	Sin token y el caso del técnico que puede leer pero no escribir.
Alta manual	Generación de `REF-…`, identificador explícito, duplicado con 409, sectorización e historial inicial.
Búsqueda (RF-30)	Por avería, por teléfono y sin parámetros (responde 422).
Ficha (RF-31)	Ficha completa y caso inexistente (404).
Edición y bitácora	Historial de estado, re-sectorización y estado inválido.
Listado (RF-33)	Filtros, paginación, casos ingeridos, orden y no duplicación del modelo.

9.2 Trazabilidad

REQUISITO	NIVEL DE PRUEBA
RF-30…RF-33 (panel y casos)	Integración, contratos y pruebas E2E-01/03.
RF-30…RF-33 (E2E)	`03-casos.spec.js` (6 pruebas).
RNF-12 (bitácora)	Prueba de historial de estado en la edición.
D-57 (rediseño de navegación)	32/32 pruebas de regresión.

Una prueba conecta este manual con el de ingesta: carga el CSV de muestra, verifica que el listado con origen `INGESTA_CSV` devuelve **51 casos** y que la búsqueda por `DEMO-0001` los encuentra con su lote y su central.

Resultado global de la Fase 4: la suite de pruebas de backend cerró en **169/169** y la de navegador en **46/46** con Playwright. Las herramientas de calidad (ruff, mypy y tsc en modo estricto) no arrojaron hallazgos.

Modo de pruebas: para no mezclar datos, las pruebas usan la variable `DB_SCHEMA` con esquemas aislados: `ggto_test` para las pruebas de backend con `pytest` y `ggto_e2e` para las pruebas de navegador con Playwright.